გაკვეთილი 9 mod 3 (3.2)

WHILE ციკლი

1. რა არის while

while ციკლი გამოიყენება მაშინ, როცა გვინდა რაიმე მოქმედება **განმეორდეს მანამ, სანამ პირობა სწორია**.

ანუ:

👉 სანამ პირობა არის TRUE → კოდი შესრულდება.

---

2. while-ის სინტაქსი

```
while (condition) {
// code
}
```

---

3. მარტივი მაგალითი

```
let i = 1;

while (i <= 5) {
console.log(i);
i++;
}
```

შედეგი

```
1 2 3 4 5
```

---

4. როგორ მუშაობს

ნაბიჯი	i	პირობა
1	1	true

ნაბიჯი	i	პირობა
2	2	true
3	3	true
4	4	true
5	5	true
6	6	false → ციკლი მთავრდება

---

5. ტექსტის გამეორება

```
let i = 0;

while (i < 3) {
console.log("Hello");
i++;
}
```

შედეგი

```
Hello Hello Hello
```

---

6. ჯამის გამოთვლა

```
let i = 1;
let sum = 0;

while (i <= 5) {
sum = sum + i;
i++;
}

console.log(sum);
```

შედეგი

```
15
```

DO-WHILE ციკლი

1. რა არის do-while

do-while ძალიან ჰგავს while-ს, მაგრამ განსხვავება არის:

👉 კოდი შესრულდება **მინიმუმ ერთხელ**, შემდეგ მოწმდება პირობა.

---

2. სინტაქსი

```
do {
// code
} while (condition);
```

---

3. მაგალითი

```
let i = 1;

do {
console.log(i);
i++;
} while (i <= 5);
```

შედეგი

```
1 2 3 4 5
```

---

while და do-while განსხვავება

ციკლი	როგორ მუშაობს
while	ჯერ ამოწმებს პირობას
do-while	ჯერ ასრულებს კოდს

მაგალითი განსხვავების

while

```
let i = 10;

while (i < 5) {
console.log(i);
}
```

არაფერი დაიბეჭდება.

---

do-while

```
let i = 10;

do {
console.log(i);
} while (i < 5);
```

შედეგი

`10`

რადგან კოდი შესრულდა **ერთხელ მაინც**.

WHILE პრაქტიკული ამოცანები

მარტივი

1. დაბეჭდე რიცხვები 1-დან 10-მდე.
2. დაბეჭდე რიცხვები 1-დან 20-მდე.
3. დაბეჭდე რიცხვები 10-დან 1-მდე.
4. დაბეჭდე `"Hello"` 5-ჯერ.
5. დაბეჭდე `"Programming"` 10-ჯერ.

საშუალო

6. იპოვე რიცხვების ჯამი 1-დან 100-მდე.
7. დაბეჭდე მხოლოდ ლუწი რიცხვები 50-მდე.

8️⃣ დაბეჭდე მხოლოდ კენტი რიცხვები 50-მდე.

9️⃣ დაბეჭდე ყველა რიცხვი რომელიც იყოფა 3-ზე 50-მდე.

1 0️⃣ დაბეჭდე ყველა რიცხვი რომელიც იყოფა 5-ზე 50- მდე.

რთული

1 1️⃣ იპოვე 5 ის ფაქტორიალი.

მაგალითად:

```
5! = 120
```

---

1 2️⃣ იპოვე 1-დან 50-მდე რიცხვების ჯამი.

1 3️⃣ იპოვე ყველა ლუწი რიცხვის ჯამი.

1 4️⃣ დაბეჭდე 1-დან 100-მდე ყველა რიცხვი რომელიც იყოფა 7-ზე.

1 5️⃣ დაწერე პროგრამა რომელიც ითვლის რამდენი ლუწი რიცხვია 1-დან 100-მდე.

დამატებითი სავარჯიშოები

1 6️⃣ დაბეჭდე ეს ფიგურა:

```
* ** *** **** *****
```

---

1 7️⃣ დაბეჭდე:

```
1 12 123 1234 12345
```

---

1 8️⃣ დაბეჭდე:

```
***** **** *** ** *
```

---

1 9️⃣ დაბეჭდე გამრავლების ტაბულა:

```
5 x 1 = 5 5 x 2 = 10 ...
```

---

2 0️⃣ დაწერე პროგრამა რომელიც აგრძელებს რიცხვების შეყვანას სანამ მომხმარებელი არ შეიყვანს **0**.